

DataViz Chile

Aplicación web interactiva para el análisis de datos abiertos del Gobierno de Chile

Proyecto Final — Solemne II | FITO9017 Programación en Python | Unidad 3 — Semana 13 | Universidad San Sebastián — FIAD

Objetivo del proyecto

Construir una aplicación web que **consume una API REST pública** (datos.gob.cl, CKAN) y permita al usuario buscar, analizar y visualizar datasets del Gobierno de Chile de forma **interactiva**, aplicando los contenidos de las Unidades 1-3 en un escenario real.

Stack tecnológico

Librería	Función
requests	Consultas HTTP GET
json	Parseo de respuestas
pandas	Análisis tabular
matplotlib	Gráficos
streamlit	UI web interactiva

Fuente de datos

Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Chile
URL: <https://datos.gob.cl/group>
API: CKAN v3 estándar, libre acceso, sin autenticación.
Categorías: clima, salud, educación, economía, transporte.

Arquitectura por capas

```
+-----+
| Usuario (navegador) |
+-----+
|
+-----v-----+
| UI . Streamlit |
+-----+
+-----v-----+
| Analisis . pandas + mpl |
+-----+
+-----v-----+
| Datos . requests + json |
+-----+
GET v
+-----+
| API CKAN datos.gob.cl |
+-----+
```

Funcionalidades clave

- Búsqueda libre de datasets por palabra clave.
- Visualización de metadatos y recursos.
- Descarga y parseo de CSV (autodetección de codificación y separador).
- Filtros dinámicos multi-selección.
- Estadísticas descriptivas automáticas.
- Cuatro tipos de gráficos: barras, línea, torta, histograma.
- Hallazgos automáticos generados al cargar el dataset.
- Descarga del dataset filtrado en CSV.
- Caché de respuestas API (1 h) para mejor rendimiento.

Endpoints utilizados

Endpoint	Uso
/action/package_search	Buscar datasets
/action/package_show	Detalle dataset
/action/organization_list	Listar orgs.
{resource_url}	Bajar CSV

Pruebas de usabilidad

Métrica	Resultado
Tasa de éxito en flujo completo	3/3
Tiempo al 1er gráfico	< 90 s
Errores de interacción	0
Satisfacción (1-5)	4.7

Proceso de desarrollo

Semana 10	Semana 10-11	Semana 11-12	Semana 12	Semana 13
INVESTIGACIÓN	DISEÑO	IMPLEMENTACIÓN	PRUEBAS	ENTREGA
Estudio de la API CKAN, pruebas con curl y selección del enfoque.	Arquitectura por capas y definición de las 5 secciones de la UI.	Codificación de 8 funciones, UI Streamlit, caché y excepciones.	Revisión intermedia, usabilidad con 3 usuarios y ajustes.	Entrega: código + informe PDF + poster + repositorio.

Aprendizajes clave

- Las APIs reales requieren manejo de timeouts, errores HTTP y validación de respuestas.
- Los CSV públicos chilenos usan distintas codificaciones (utf-8, latin-1) y separadores; la autodetección es necesaria.
- st.session_state** y **@st.cache_data** son fundamentales para crear apps Streamlit fluidas.
- La documentación y el diseño UX son tan importantes como la lógica del programa.

Conclusiones

Se cumplieron los **cuatro objetivos** del enunciado: integración de conocimientos, consumo de API REST, análisis con pandas y presentación interactiva con Streamlit. La aplicación es funcional, está documentada, tiene una UI cuidada y demuestra que con menos de 400 líneas de Python es posible **democratizar el acceso a los datos públicos** chilenos.

Ejecutar: streamlit run app.py

Repositorio: [\[GitHub del equipo\]](#)